# 3. Rayonnements ionisants et radioactivité

Depuis son apparition sur Terre, l'homme est exposé aux rayonnements. Par exemple au rayonnement solaire, aux ondes électromagnétiques, visibles (lumière) et invisibles (ultraviolets UV et infrarouges IR).

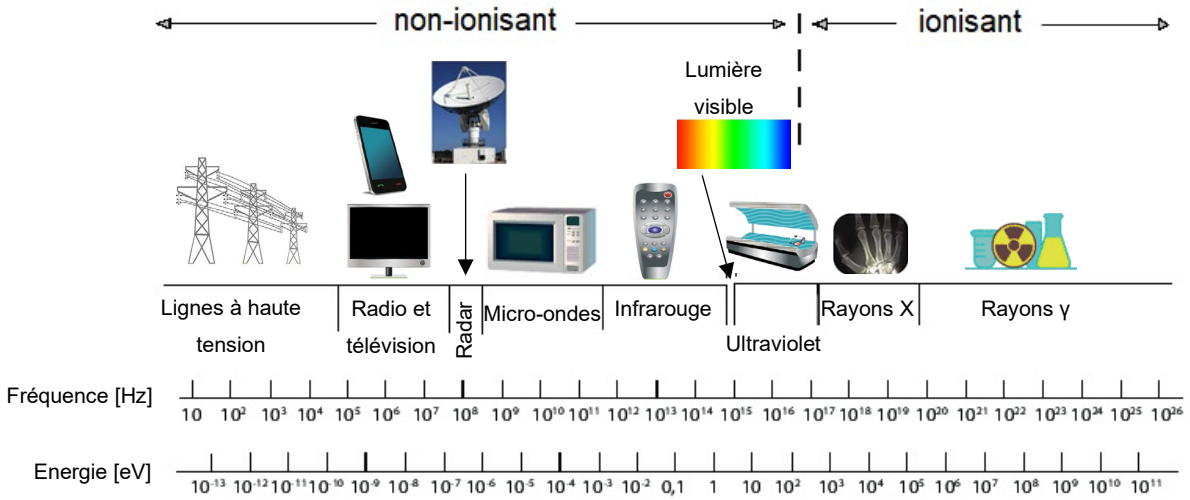
L'homme est également exposé à d'autres rayonnements invisibles provenant de l'espace et du Soleil, les rayonnements cosmiques. De plus, il est soumis au rayonnement émis par les éléments radioactifs présents dans notre environnement.

## 3.1. Rayonnements ionisants

Un **rayonnement ionisant** est un rayonnement qui transmet à la matière qu'il traverse suffisamment d'énergie pour l'ioniser, c'est-à-dire que certains atomes perdent des électrons et deviennent chargés positivement et d'autres, qui accueillent les électrons, deviennent négatifs.

Il existe différents types de rayonnements ionisants ; par exemple, les rayonnements cosmiques, très énergétiques, constitués d'ondes électromagnétiques/photons et de particules capables de traverser d'épaisses couches de roches, les rayons X, les rayonnements radioactifs, les faisceaux de neutrons.

Les photons sont les particules associées à tous les types d'ondes électromagnétiques allant des ondes radio aux rayons X puis aux rayons gamma, en passant par les infrarouges, la lumière visible et les ultraviolets.




Pour les ondes électromagnétiques, le rayonnement ionisant débute dans les ultraviolets. Les autres rayonnements sont appelés rayonnements non ionisants et

comprennent les ondes électromagnétiques les moins énergétiques, telles les micro-ondes, les ondes radio, la lumière, les IR ...
Lorsqu'on parle de rayonnement ionisant, l'énergie se mesure en **électron-volt** [eV] qui correspond à l'énergie d'un électron accéléré sous une tension électrique d'un volt.

## 3.2. Rayons X

En 1895, Wilhelm Röntgen découvre un rayonnement invisible inconnu jusque-là qu'il appelle les rayons X (RX).
Les **rayons X** sont des ondes électromagnétiques, de même nature que la lumière, mais ils sont plus énergétiques. Ils sont constitués de photons, sans masse ni charge électrique.
Des RX sont produits chaque fois qu'un **électron** freine ou change de direction, ou lorsque des électrons excités passent d'une orbitale à une autre en émettant l'énergie excédentaire.
Les RX peuvent être produits dans un tube à RX où il existe un vide poussé. Des électrons sont émis par un filament traversé par un courant. Ils sont accélérés par une haute tension (~ 100'000 V) entre le filament et la cible. Lorsque ces électrons rapides frappent la cible, il y a libération de RX.

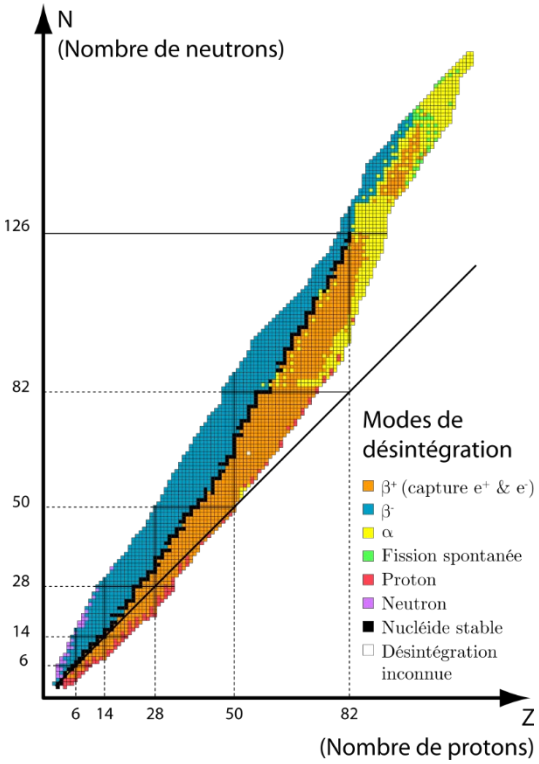
## 3.3. Rayonnements radioactifs

### 3.3.1. DÉFINITIONS

La **radioactivité** est la propriété de certains éléments de se transformer spontanément en un autre élément. Au cours de cette transformation du noyau des atomes, il y a émission d'un rayonnement nucléaire. Elle n'englobe qu'une partie des rayons ionisants.
On appelle **désintégration radioactive** la transformation spontanée d'un noyau instable en un autre noyau plus stable. C'est un phénomène aléatoire.
On parle de **radionucléide** lorsque le noyau est capable de se désintégrer.

### 3.3.2. TYPES DE RADIOACTIVITÉ

Au cours du temps, une grande partie des radionucléides présents sur Terre depuis sa formation se sont transformés en nucléides stables. Ceux qui subsistent contribuent à la radioactivité naturelle. Il existe environ 3156 nucléides différents, dont environ 325 sont des nucléides stables.




La **radioactivité naturelle** est due à certains éléments lourds de très longue période (voir 3.5), présents dans la nature par exemple de l'uranium 238 (T = 4,5 milliards d'années) et du potassium 40 (T = 1,3 milliard d'années). Certains de leurs descendants sont également radioactifs et sont en permanence régénérés. Les rayonnements cosmiques, très énergétiques, qui nous parviennent sans arrêt de l'Univers produisent des radioisotopes en interagissant avec certains atomes, comme par exemple le carbone, créant ainsi du carbone 14.

Au cours d'un vol en avion, l'irradiation d'un homme est 100 fois plus importante qu'au niveau de la mer.

La **radioactivité artificielle** est due aux radionucléides créés par l'homme, par exemple dans les réacteurs nucléaires (strontium 90, césium 137...), lors d'accidents nucléaires… Ces rayonnements sont du même type que ceux émis par des sources naturelles.

### 3.3.3. RAYONNEMENT α

Les noyaux radioactifs qui renferment trop de nucléons, se transforment en un noyau d'un autre élément chimique plus petit et plus stable et éjectent une particule α.

Voici les caractéristiques principales d'une particule α :

- Les particules α sont des noyaux d'hélium He-4, formés de 4 nucléons, à savoir, de 2 protons et 2 neutrons et ont, par conséquent, une charge 2 fois positive.
- Leur énergie cinétique varie entre 4 MeV (= $4 \cdot 10^6$ eV) et 10 MeV.
- Ces particules lourdes sont peu déviées lors des collisions avec les électrons de la matière. Elles sont très ionisantes, donc rapidement absorbées par la matière

(= peu pénétrantes). Elles sont arrêtées, par exemple par une feuille de papier, 5 cm d'air, ou les couches externes de la peau.

Exemple de désintégration :

$$\underbrace{^{226}Ra}_{\substack{88\ protons\\138\ neutrons}} \rightarrow \underbrace{^{222}Rn}_{\substack{86\ protons\\136\ neutrons}} + \underbrace{\alpha}_{\substack{2\ protons\\2\ neutrons}}$$

Ainsi, si un noyau X de numéro atomique Z et de nombre de masse A émet une particule alpha, le noyau fils Y aura un numéro atomique de Z−2 et un nombre de masse de A−4.

### 3.3.4. Rayonnement β⁻

Les noyaux radioactifs, renfermant trop de neutrons, se désintègrent en transformant un neutron du noyau en proton et en émettant une particule $\beta^-$.

$$n \rightarrow p + \beta^- + \overline{\nu_e}$$

Le $\overline{\nu_e}$ est appelé antineutrino. C'est une particule neutre, de faible masse qui n'interagit pour ainsi dire pas avec la matière.

Voici les caractéristiques principales d'une particule $\beta^-$ :

- Les particules $\beta^-$ sont des électrons et ont donc une charge une fois négative.
- Leur énergie cinétique varie entre 0,025 MeV et 3,2 MeV.
- Elles sont moins ionisantes, donc moins vite absorbées par la matière que les rayons $\alpha$. Ces particules perdent leur énergie avec les électrons du milieu et possèdent une trajectoire sinueuse. La longueur du parcours des particules $\beta^-$ dépend de leur énergie initiale. Ainsi, il faut 7 mm d'aluminium pour être sûr d'arrêter les rayons $\beta^-$. Ils peuvent traverser 0,1 à 2 cm de tissu humain et parcourent plusieurs mètres dans l'air.

Exemple de désintégration :

$$\underbrace{^{60}Co}_{\substack{27\ protons\\33\ neutrons}} \rightarrow \underbrace{^{60}Ni}_{\substack{28\ protons\\32\ neutrons}} + \beta^-$$

Dans les équations de réactions nucléaires, on ne notera pas l'(anti)neutrino car il n'interagit pratiquement pas avec la matière.

Ainsi, un noyau de numéro atomique Z et de nombre de masse A est transformé en un noyau de numéro atomique Z+1, de même nombre de masse, puisque le nombre de nucléons présents dans le noyau reste constant.

### 3.3.5. RAYONNEMENT $\beta^+$

Les rayons $\beta^+$ proviennent de la radioactivité artificielle. Les noyaux radioactifs renfermant trop de protons se désintègrent en transformant un proton en neutron, avec émission d'un $\beta^+$.

$$p \rightarrow n + \beta^+ + \nu_e$$

Le $\nu_e$ est appelé neutrino. Tout comme l'antineutrino, c'est une particule neutre, de faible masse qui n'interagit pour ainsi dire pas avec la matière.

Voici les caractéristiques principales d'une particule $\beta^+$ :

- Les particules $\beta^+$ sont des posit(r)ons et ont donc une charge une fois positive. Les positons sont les antiparticules de l'électron. Ils ont donc même masse que l'électron mais une charge opposée.
- Ces particules commencent leur trajectoire comme les $\beta^-$, mais disparaissent rapidement lors d'une **annihilation** avec les électrons de la matière : $e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$. Par annihilation d'un positon et d'un électron on entend la disparition des deux particules avec formation de deux rayons $\gamma$.
- Après annihilation les propriétés ionisantes sont semblables à celles des rayons $\gamma$ (voir section suivante).

Exemple de désintégration :

$$\underbrace{^{122}I}_{\substack{53\ protons \\ 69\ neutrons}} \rightarrow \underbrace{^{122}Te}_{\substack{52\ protons \\ 70\ neutrons}} + \beta^+$$

Un noyau de numéro atomique Z et de nombre de masse A est transformé en un noyau de numéro atomique Z−1, mais de même nombre de masse.

### 3.3.6. RAYONNEMENT γ

Le rayonnement γ est émis après une désintégration α (rarement) ou β (souvent) ou lors d'une capture de neutron par un noyau. Le noyau résultant de la désintégration α ou β se trouve dans un état excité ; il possède donc un surplus d'énergie qu'il perd en une ou plusieurs étapes en émettant, à chaque fois, un γ.

Voici les caractéristiques principales d'une particule γ :

- Les rayons γ sont des photons plus énergétiques que la lumière visible et les rayons X. Leur charge électrique est nulle.
- Leur énergie cinétique se situe entre 0,01 MeV et 10 MeV.

- Ils sont très peu ionisants et donc très pénétrants. Les γ, sans charge ni masse, interagissent peu avec la matière et possèdent un très grand pouvoir de pénétration dépendant de leur énergie. Ils sont absorbés par quelques centaines de mètres d'air ou de grandes épaisseurs de béton ou 1 à 5 cm de plomb.

Exemple de désintégration :

Suite à la désintégration $\beta^-$ du cobalt 60, le noyau fils de nickel 60 se trouve dans un état excité. Il retrouve son niveau d'énergie fondamental en émettant un rayon γ.

$$^{60}Ni^* \rightarrow {}^{60}Ni + \gamma$$

Remarque :
Les rayons γ sont de même nature que les RX, c'est-à-dire des photons.
Toutefois, leur origine est différente : les RX proviennent de phénomènes électroniques, alors que les rayons γ proviennent de réactions nucléaires.

### 3.4. Neutrons

Les neutrons sont produits dans les réacteurs nucléaires lors de la fission de noyaux lourds. Le premier neutron est produit en bombardant du béryllium avec des particules α : $^9Be + \alpha \rightarrow {}^{12}C + n$.
Les neutrons ainsi produits bombardent une cible d'uranium 235. Ceux-ci absorbent un neutron, deviennent instables et se divisent en émettant de la chaleur et à leur tour 2 à 3 neutrons. Il y a formation d'une réaction en chaîne produisant des neutrons rapides (Ceux-ci seront ralenti un grand nombre de chocs. Leur domaine d'énergie se situe entre 0,1 MeV et 2 ou 3 MeV).

Exemples de réaction en chaîne :

$$^{235}U + n \rightarrow {}^{236}U^* \rightarrow {}^{141}Ba + {}^{92}Kr + 3n$$

$$^{235}U + n \rightarrow {}^{236}U^* \rightarrow {}^{90}Sr + {}^{144}Xe + 2n$$

Voici les caractéristiques principales des neutrons rapides :

- Les neutrons sont des particules qui ne possèdent pas de charge.
- Ils n'interagissent qu'avec les noyaux, ils sont plus pénétrants que les rayons γ. Ces neutrons sont indirectement ionisants, car ce n'est que lorsque des noyaux interagissent avec eux ou les capturent que des rayonnements gamma et/ou diverses particules sont émises. En effet, on peut donc produire artificiellement des noyaux radioactifs par capture neutronique.

- Les neutrons peuvent être ralentis par l'hydrogène et sont facilement absorbés par du bore 10. Pour se protéger des neutrons, il faut une grande épaisseur de béton, d'eau ou de paraffine.

### 3.5. Activité et période

Les noyaux radioactifs ne se désintègrent pas tous en même temps.

Une source radioactive est caractérisée par son **activité**, c'est-à-dire le nombre de noyaux de la source qui se désintègrent par seconde.

L'unité SI de l'activité est le **becquerel** : 1 Bq = 1 désintégration par seconde.

1 becquerel étant très petit, l'activité s'exprimera le plus souvent en multiples du becquerel :

1 kilobecquerel : 1 kBq = $10^3$ Bq

1 gigabecquerel : 1 GBq = $10^9$ Bq

1 mégabecquerel : 1 MBq = $10^6$ Bq

1 térabecquerel : 1 TBq = $10^{12}$ Bq

Le nombre de noyaux radioactifs présents dans une source diminue au cours du temps. La rapidité de la désintégration dépend du type de radionucléide présent dans la source.

On définit la **période T** (ou demi-vie) comme le temps après lequel la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont spontanément désintégrés. Elle caractérise chaque radionucléide.

Le tableau suivant donne les périodes de différents radionucléides :

| Radionucléide | Type de désintégration | Période | Radionucléide | Type de désintégration | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| $^{204}$Pb | α | $10^{19}$ ans | $^{3}$H | $\beta^-$ | 12,3 ans |
| $^{238}$U | α | $4{,}47\cdot10^{9}$ ans | $^{22}$Na | $\beta^+$ | 2,6 ans |
| $^{235}$U | α | $7{,}1\cdot10^{8}$ ans | $^{131}$I | $\beta^-$ | 8 jours |
| $^{36}$Cl | $\beta^-$ | $3\cdot10^{5}$ ans | $^{212}$Pb | $\beta^-$ | 10,6 heures |
| $^{239}$Pu | α | $2{,}41\cdot10^{4}$ ans | $^{18}$F | $\beta^+$ | 110 minutes |
| $^{14}$C | $\beta^-$ | 5730 ans | $^{30}$S | $\beta^-$ | 3 minutes |
| $^{226}$Ra | α | 1600 ans | $^{16}$N | $\beta^+$ | 7,35 secondes |
| $^{137}$Cs | $\beta^-$ | 30,17 ans | $^{173}$Hg | α | $6\cdot10^{-4}$ secondes |
| $^{90}$Sr | $\beta^-$ | 29 ans | $^{215}$Po | α | $1{,}8\cdot10^{-7}$ secondes |

Les isotopes radioactifs se désintègrent spontanément et se transforment en atomes plus stables. Le nombre de noyaux radioactifs dans une source diminue de moitié chaque période.

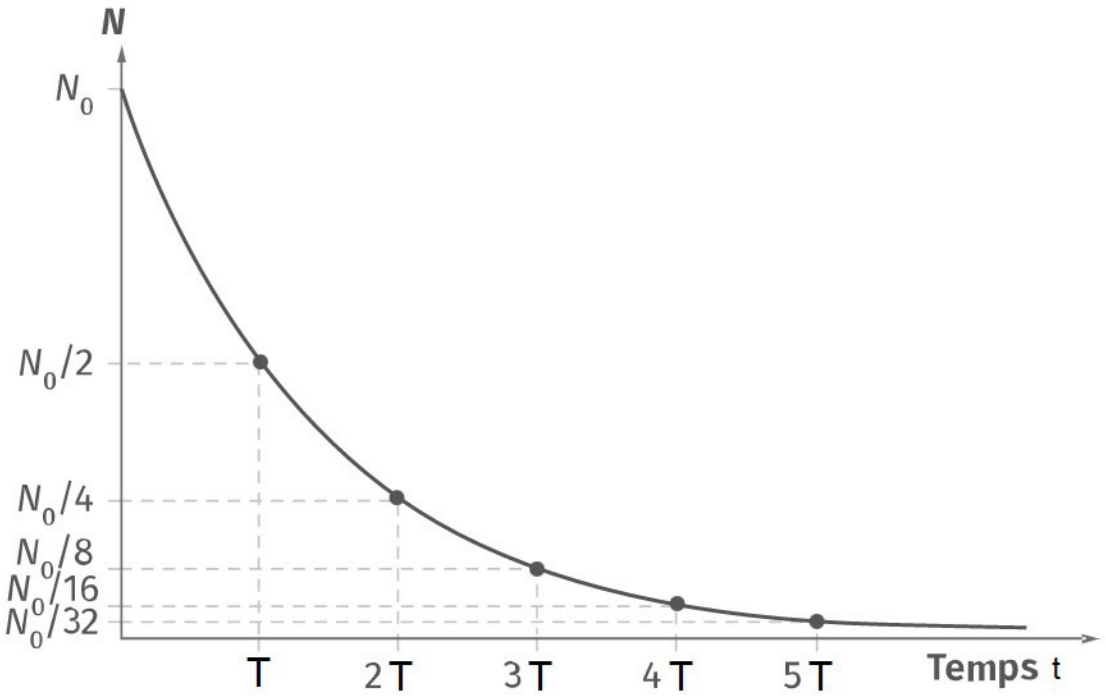
On peut exprimer cette décroissance par la fonction suivante :

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\ln(2)\cdot t/T}$$

où $N(t)$ est le nombre de noyaux radioactifs au temps $t$ ;

$N_0$ est le nombre de noyaux radioactifs initialement présents dans la source ;

$T$ est la période.




La courbe représente la loi de la décroissance radioactive : elle donne le nombre de noyaux présents dans la source à un instant t quelconque, qui diminue exponentiellement en fonction du temps.

Au cours du temps l'activité d'une source diminue de la même manière que le nombre de noyaux radioactifs présents dans la source. Ainsi :

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\ln(2)\cdot t/T}$$

où $A(t)$ est l'activité de la source au temps $t$ ;

$A_0$ est l'activité initiale de la source ;

$T$ est la période.

## 3.6. Dosimétrie

La **dosimétrie** est la façon dont on mesure le rayonnement en utilisant des concepts de doses spécialisés.

Les buts de la dosimétrie sont de :

- Prévoir les traitements en radiothérapie.
- Mesurer l'énergie déposée dans les tissus par les différents rayonnements.
- Définir les normes de protection.

### 3.6.1. DOSE EFFECTIVE

En cédant leur énergie à la matière qu'ils touchent, les rayonnements ionisent ou excitent des atomes ou molécules. Ils peuvent endommager les cellules présentes dans les organismes vivants, soit en transformant la cellule (par exemple, en scindant des composés, en modifiant des compositions chimiques) soit en provoquant la mort d'un noyau cellulaire. Ainsi, le fonctionnement des cellules et des organes peut alors être perturbé.

Les effets des rayonnements sur l'homme dépendent du type de radiation, du temps de radiation, du type d'exposition et de la période biologique (le temps au bout duquel la moitié de l'activité d'une substance radioactive a été éliminée de l'organisme par des voies naturelles) des substances radioactives.

Selon la manière dont les rayonnements atteignent l'organisme, celui-ci subit une exposition externe ou une exposition interne :

- l'exposition externe a lieu lorsque l'homme est placé sur le trajet des rayonnements ionisants d'une source de rayons ionisants située à l'extérieur de lui.
- l'exposition interne est possible lorsque des substances radioactives ont pénétré par inhalation, par ingestion ou par blessure de la peau dans l'organisme.

Suivant la nature du rayonnement ionisant, une exposition externe et interne ne présente pas le même danger : les rayons α, par exemple, représentent un danger nettement moins grand lors d'une exposition externe (rapide absorption par la peau), que lors d'une contamination interne par le radon (graves lésions pulmonaires).

La **dose effective** est l'énergie cédée par la radiation par kilogramme de matière. Elle tient compte du type de rayonnement ainsi que de la sensibilité des organes touchés. Afin de tenir compte de ces différents facteurs, on utilise des facteurs de radiopondération.

Pour le type de rayonnement, les RX et les rayons γ sont pris comme référence. Par exemple, pour un rayonnement α, ce facteur est 20 fois supérieur (voir tableau ci-dessous).

| Rayonnements | Facteur de radiopondération ($W_R$) |
|---|---|
| X, γ, β | 1 |
| α | 20 |
| n < 10 keV | 5 |
| n 10 keV − 100 keV | 10 |
| n 100 keV – 2 MeV | 20 |
| n 2 MeV – 20 MeV | 10 |
| n > 20 MeV | 5 |
| Fragments de fission | 20 |

Le tableau ci-dessous donne les facteurs de pondération du tissu.

| Organes | Facteur de pondération des tissus ($W_T$) |
|---|---|
| Gonades | 0,2 |
| Moelle osseuse rouge, côlon, poumon, estomac | 0,12 |
| Vessie, sein, foie, œsophage, thyroïde | 0,05 |
| Peau, surface osseuse | 0,01 |
| Autres organes | 0,05 |

L'unité de dose effective, utilisée pour mesurer l'effet des rayonnements sur les tissus vivants, est le sievert [Sv].

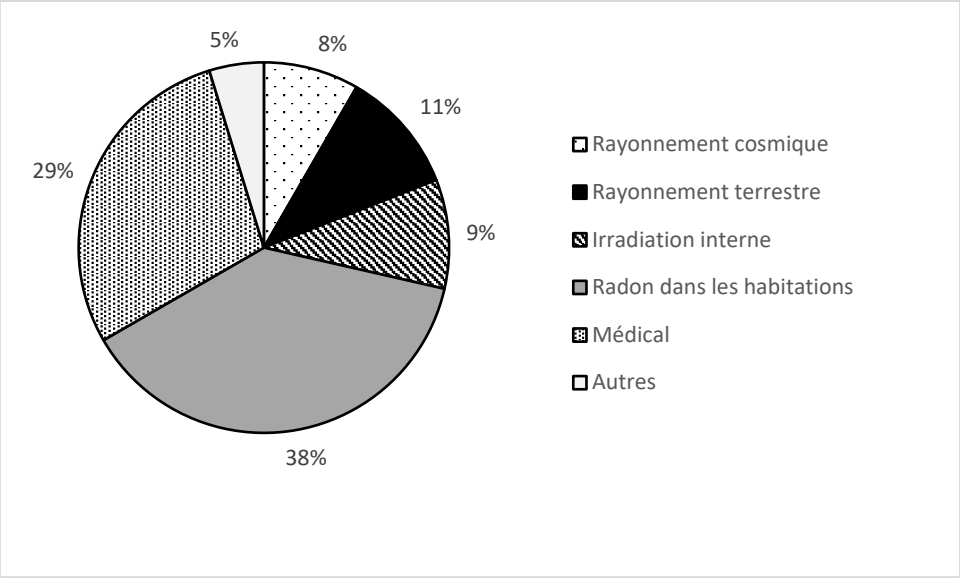
### 3.6.2. Dose annuelle de la population en Suisse

En Suisse, la dose effective annuelle moyenne de la population est de 4,2 mSv (= 0,0042 Sv). Plus de la moitié est causée par la radioactivité naturelle :

- Rayonnement cosmique : 0,35 mSv
- Rayonnement terrestre : 0,45 mSv/an
- Irradiation interne : 0,4 mSv/an
- Radon dans les habitations : 1,6 mSv/an

Le reste étant dans les 2 catégories suivantes :

- Médical : 1,2 mSv/an
- Autres (retombées de bombes atomiques, d'accidents nucléaires, industries, petites sources, vols en avion) : 0,2 mSv/an




L'ordonnance suisse sur la radioprotection stipule que la dose annuelle d'exposition aux radiations artificielles ne doit pas dépasser 1 mSv/an (sans tenir compte des applications médicales).

Pour les personnes exposées pour des raisons professionnelles, cette dose annuelle ne doit pas dépasser 20 mSv/an.

### 3.6.3. Effets des rayonnements ionisants sur l'organisme

Dans l'organisme, les cellules sont dans un état stationnaire, c'est-à-dire qu'on assiste à un processus continu de perte et de renouvellement des cellules. Une augmentation des pertes, due par exemple à une exposition aux radiations, peut être compensée par une augmentation du débit de renouvellement. Lorsque la dose dépasse le seuil de 0,5 Sv, on observe une réduction transitoire, voire permanente des cellules assurant le fonctionnement de l'organisme. A doses élevées, le tissu sera endommagé au point de ne plus assurer sa fonction et, si celle-ci est vitale, l'individu décédera.

Les **effets immédiats** dépendent fortement de l'importance de l'irradiation. Ils se font sentir si la dose à l'organe dépasse le seuil de 0,5 Sv pour les organes sensibles en cas d'irradiations brèves (quelques heures).

| Dose effective | Effets biologiques |
|---|---|
| A partir de 0,5 Sv | Modification de la formule sanguine |
| 0,5 à 2 Sv | Vomissements, fatigue |
| 2 à 5 Sv | Destruction progressive de la mœlle osseuse |
| 5 Sv | • Brûlures au premier degré<br>• Dose semi-létale (mort dans les mois qui suivent) |

| | |
|---|---|
| 6 Sv | • Troubles sanguins et digestifs graves<br>• Longue (plusieurs années) stérilité chez l'homme |
| 10 Sv | • Stérilité permanente chez la femme<br>• Destruction de la muqueuse gastro-intestinale |
| 15 Sv | Brûlures au deuxième degré |
| 20 Sv | Issue fatale inévitable |
| 50 Sv | • Le système nerveux central qui est atteint<br>• Brûlures au troisième degré |

Aux faibles doses, les effets des radiations sur l'organisme sont retardés. Ceux-ci peuvent se manifester après un temps de latence situé entre 5 et 30 ans après l'irradiation. Il n'y a pas de seuil limite et même une faible dose peut être dangereuse, mais plus la dose est grande, plus le risque est grand. On parle alors d'**effets tardifs**. Leur apparition est statistique. Sur un ensemble de personnes irradiées, un certain nombre subit l'effet, une autre partie non. Le principal effet des faibles doses est l'induction de cancers. Au niveau de la cellule, la radiation peut produire des dommages aux molécules d'ADN. Ceci peut conduire à la mort de la cellule, à la réparation correcte de l'ADN par les mécanismes de protection de la cellule ou à la réparation erronée de l'ADN conduisant toutefois à une cellule viable. On suppose que c'est ce dernier mécanisme qui est à la base de l'induction de cancers par les radiations.

Le deuxième effet des faibles doses est l'induction de malformations dans la descendance de la personne irradiée. On admet que le risque de mutation génétique conduisant à une malformation est de 1 cas pour 100'000 parents exposés à une dose de 1 mSv.

L'embryon est particulièrement radiosensible. Les atteintes produites dépendent du stade de développement. Pendant la période de l'organogenèse (formation des organes, du 8ème au 60ème jour) l'irradiation peut induire des malformations. Plus tard, le risque de malformation diminue, mais un risque de retard de développement mental apparaît, principalement pour des irradiations intervenantes entre la 8ème et la 17ème semaine.

### 3.6.4. RADIOPROTECTION

La **radioprotection** est l'ensemble des moyens destinés à protéger les individus contre les rayonnements ionisants.

Les recommandations suivantes sont faites pour aider les individus en général et les professionnels confrontés aux rayonnements en particulier à minimiser leur exposition aux rayonnements :

- se tenir à distance de la source, car l'intensité des rayons diminue avec la distance ;
- réduire la durée d'exposition ;
- utiliser des écrans de protection, murs de béton, des parois en plomb ... ;
- porter un masque et une combinaison pour éviter que la source de rayonnements pénètre à l'intérieur du corps ;
- attendre, si possible, la décroissance naturelle radioactive des radioéléments ;
- utiliser la dilution lorsque l'on a affaire à des gaz radioactifs.

De plus, pour éviter toute inhalation ou ingestion de radionucléides, il est fortement déconseillé de fumer, boire et manger lors de manipulations de sources radioactives.

### 3.7. Exercices

1. Compléter les équations des désintégrations suivantes :
   a. $^{226}Ra \rightarrow {}^{222}Rn + \ ?$
   b. $^{36}Cl \rightarrow \ ? \ + \beta^-$
   c. $^{30}S \rightarrow \ ? \ + \beta^+$
   d. $? \rightarrow {}^{14}N + \beta^-$
   e. $^{204}Pb \rightarrow \ ? \ + \alpha$
   f. $^{122}I \rightarrow {}^{122}Te + \ ?$
   g. $^{16}N \rightarrow {}^{16}O + \ ?$
   h. $? \rightarrow {}^{251}Cf + \alpha$
   i. $? \rightarrow {}^{18}O + \beta^+$
   j. $^{201}Pt \rightarrow \ ? \ + \beta^-$
2. Une source d'iode renferme au départ 28'000 noyaux radioactifs d'iode $^{131}I$. Combien en reste-t-il après 8 jours et après 40 jours ?
   *(Rép. : 14'000 et 875 radionucléides)*
3. Une source d'iode $^{131}I$ possède au départ une activité de $4 \cdot 10^7$ Bq. Quelle sera son activité au bout de 24 jours ? de 85 jours ? *(Rép. : $5 \cdot 10^6$ Bq ; $2{,}5 \cdot 10^5$ Bq)*
4. Une source de $^{32}P$ comprend $10^{20}$ noyaux radioactifs. Sachant que la période du $^{32}P$ est de 14,3 jours, déterminer le nombre de noyaux présents après 28,6 jours, après 143 jours, et après 200 jours. *(Rép. : $2{,}5 \cdot 10^{19}$ ; $9{,}77 \cdot 10^{16}$ ; $6{,}16 \cdot 10^{15}$)*

5. Aujourd'hui l'activité d'une source radioactive de $^{14}C$ est de 2 MBq. Dans combien de temps l'activité du $^{14}C$ aura diminué au seizième de sa valeur actuelle ?
   *(Rép. : 22'920 ans)*
6. Un objet en bois trouvé sur un site archéologique présente une activité de 2460 Bq contre 15'100 Bq pour le bois actuel. Quel est l'âge de cet objet ?
   *(Rép. : 15'000 ans)*